МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

з дисципліни: «Програмування систем на кристалі»

Студента 4 курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Королюка Артура

м. Ужгород – 2026 р

Використання зсувних регістрів та семисегментних світлодіодних індикаторів у інтегрованому середовищі PSoC ® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

1. Скопіюйте проєкт Лабораторної роботи No3.

2. Перейдіть на вкладку TopDesighn.cysch. З каталогу Cypress додайте на схему три піни типу «Вихід» (Digital Output Pin).

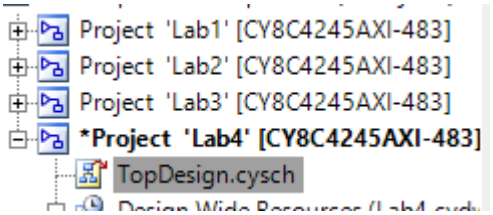

Рис. 1.1

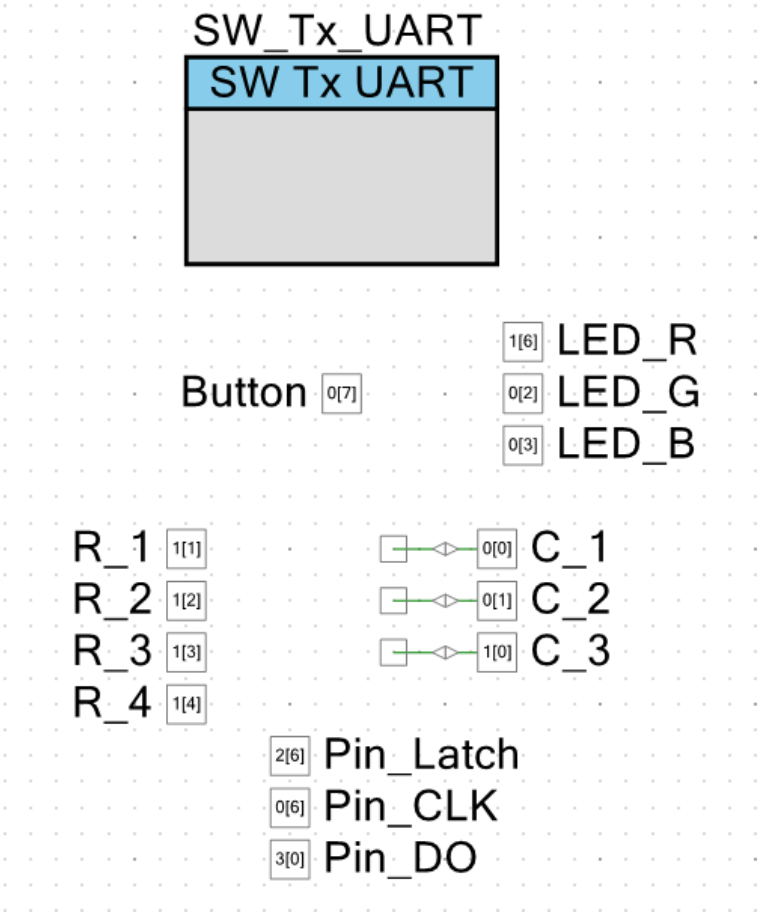
SW_Tx_UART
SW Tx UART
Button 0[7]
1[6] LED_R
0[2] LED_G
0[3] LED_B
R_1 1[1]
R_2 1[2]
R_3 1[3]
R_4 1[4]
0[0] C_1
0[1] C_2
1[0] C_3
2[6] Pin_Latch
0[6] Pin_CLK
3[0] Pin_DO

Рис. 1.2

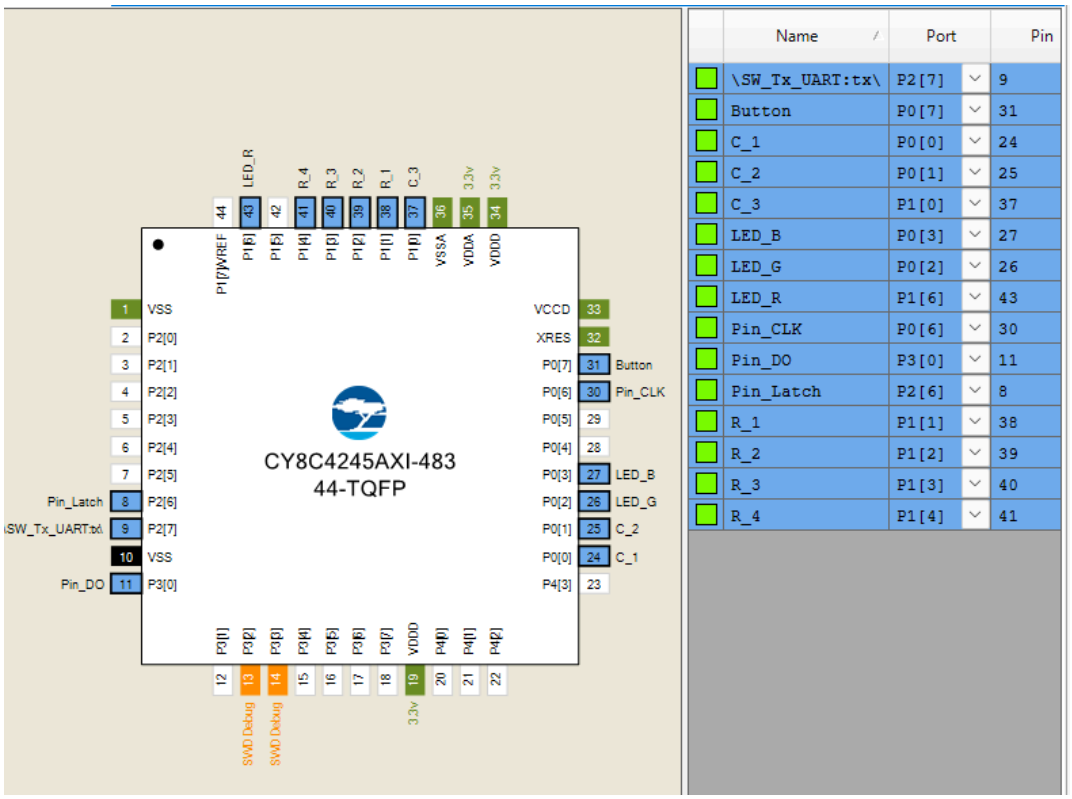
CY8C4245AXI-483
44-TQFP
Name
Port
Pin
\SW_Tx_UART:tx\ P2[7] 9
Button P0[7] 31
C_1 P0[0] 24
C_2 P0[1] 25
C_3 P1[0] 37
LED_B P0[3] 27
LED_G P0[2] 26
LED_R P1[6] 43
Pin_CLK P0[6] 30
Pin_DO P3[0] 11
Pin_Latch P2[6] 8
R_1 P1[1] 38
R_2 P1[2] 39
R_3 P1[3] 40
R_4 P1[4] 41

Рис. 1.3

5. Написати код для виводу даних.

```
#include "project.h"

// Масив масок для 7-сегментного індикатора (Спільний анод/катод залежно від
модуля)
static uint8_t LED_NUM[] = {
    0xC0, // 0
    0xF9, // 1 (виправив на стандартне значення для 1)
    0xA4, // 2
    0xB0, // 3
    0x99, // 4
    0x92, // 5
    0x82, // 6
    0xF8, // 7
    0x80, // 8
    0x90, // 9
    0x88, // A (для кнопки *)
    0x83  // b (для кнопки #)
};

// Базова функція для надсилання 8 біт у зсувний регістр
static void FourDigit74HC595_sendData(uint8_t data) {
    for(int8_t i = 0; i < 8; i++) {
        if (data & (0x80 >> i)) {
            Pin_DO_Write(1);
        } else {
            Pin_DO_Write(0);
        }
        // Тактовий імпульс
        Pin_CLK_Write(1);
        Pin_CLK_Write(0);
    }
}

// Функція надсилання даних на 2-каскадний зсувний регістр
static void FourDigit74HC595_sendOneDigit(uint8_t pos, uint8_t digit, uint8_t dot)
{
    // 1. Спочатку відправляємо код позиції (вибір розряду 0-3)
    FourDigit74HC595_sendData(0xFF & ~(1 << pos));

    // 2. Потім відправляємо саму цифру (малюнок сегментів)
    if (dot) {
        FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit] & 0x7F); // Вмикаємо крапку
    } else {
        FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit]);
    }

    // 3. Защіпуємо дані (Latch)
    Pin_Latch_Write(1);
    Pin_Latch_Write(0);
}

// --- Масиви вказівників ПІД ТВОЇ ПІНИ (C_1..C_3, R_1..R_4) ---
static void (*COLx_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = { C_1_SetDriveMode,
C_2_SetDriveMode, C_3_SetDriveMode };
static void (*COLx_Write[3])(uint8_t value) = { C_1_Write, C_2_Write, C_3_Write };
static uint8 (*ROWx_Read[4])(void) = { R_1_Read, R_2_Read, R_3_Read, R_4_Read };

static uint8_t keys[4][3];

// Логічна мапа твоєї клавіатури
static uint8_t keys_act[4][3] = {
    { 1, 2, 3 },
```

```
    { 4, 5, 6 },
    { 7, 8, 9 },
    { 10, 0, 11 } // 10 = '*', 11 = '#'
};

static void matrixInit() {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        COLx_SetDriveMode[i](C_1_DM_DIG_HIZ);
    }
}

static void readMatrix() {
    uint8_t row_count = 4;
    uint8_t col_count = 3;

    for (int col_index=0; col_index < col_count; col_index++) {
        COLx_SetDriveMode[col_index](C_1_DM_STRONG);
        COLx_Write[col_index](0);

        for (int row_index=0; row_index < row_count; row_index++) {
            keys[row_index][col_index] = ROWx_Read[row_index]();
        }

        COLx_SetDriveMode[col_index](C_1_DM_DIG_HIZ);
    }
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable;

    // Запускаємо UART для дебагу
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutString("Lab 4 Started\r\n");

    matrixInit();

    // Очищаємо індикатор
    FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, 0, 0);

    for (;;) {
        readMatrix();

        for (int row = 0; row < 4; row++) {
            for (int col = 0; col < 3; col++) {
                if (keys[row][col] == 0) // Якщо кнопка натиснута (Active Low)
                {
                    uint8_t button_number = keys_act[row][col];

                    if (button_number < 12) {
                        // Виводимо цифру на 0-й (крайній правий) розряд
індикатора
                        FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, button_number, 0);
                        SW_Tx_UART_PutString("Key Pressed\r\n");
                    }
                }
            }
        }
        CyDelay(50); // Невеликий антидребізг
    }
}
```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6)

Build → Build (Shift+F6)

Debug → Program (Ctrl+F5)

7. Самостійні завдання:

− Модифікувати код таким чином, аби на семисегментний дисплей виводився номер натиснутої кнопки матричної клавіатури.

− Модифікувати код, додавши можливість відображення символів: A, b, C, d, E, F.

8. Збережіть проєкт.